가압기 압력제어 계통 설계 설명서 (가상)

문서번호 SNP-DOC-102 · 개정 0 · 가상(fictitious) 문서 — 실제 발전소 설계값이 아님

1. 설계 의도

가압기 압력제어 계통의 설계 의도는 원자로냉각재계통 압력을 정상 운전 범위 안에 유지하는 것이다.

대상 도면은 SNP-M-102(가상)이다.

2. 운전조건

가압기 정상 운전압력은 15.5 MPa(a)이다.

가압기 설계압력은 17.2 MPa(g)이다.

가압기 정상 운전온도는 345 °C이다.

3. 설정치

압력제어기 RC-PIC110의 고압 경보 설정치는 16.2 MPa(a)이다.

가압기 고압 트립 설정치는 16.6 MPa이다.

안전밸브 RC-PSV101의 설정압력은 17.2 MPa(g)이다.

4. 요건

가압기 압력이 높아지면 압력제어기 RC-PIC110이 압력제어밸브 RC-PV101을 연다.

RC-PV101은 계기용 공기 상실 시 닫힘 위치로 가야 한다.

가압기 수위 전송기 RC-LT110의 신호가 상실되면 운전원에게 경보를 주어야 한다.